

Ejercicio 20. Corrección de MAX-HEAPIFY por inducción

gpt_6_astra

Demostraremos por inducción sobre la altura h que $\text{MAX-HEAPIFY}(A, i)$ convierte el subárbol de raíz i en un max-heap, suponiendo que sus subárboles izquierdo y derecho ya son max-heaps.

Usamos índices desde 1: los hijos de i son $2i$ y $2i + 1$, cuando existen. La propiedad de max-heap exige que cada padre sea mayor o igual que sus hijos.

1. **Caso base:** $h = 0$. El nodo i es una hoja; por tanto, no tiene hijos y satisface la propiedad de max-heap. El algoritmo no intercambia elementos y termina correctamente.
2. **Hipótesis inductiva.** Supongamos que el algoritmo funciona para todo subárbol de altura menor que h cuyos subárboles hijos ya sean max-heaps.
3. **Paso inductivo:** $h > 0$. El algoritmo compara $A[i]$ con los valores de sus hijos existentes. Hay dos casos:

Caso 1: la raíz ya es mayor o igual que sus hijos. Entonces $A[i] \geq A[2i]$ y $A[i] \geq A[2i + 1]$, para los hijos existentes. Estas relaciones, junto con la precondition en ambos subárboles, garantizan que todo el subárbol de raíz i es un max-heap. El algoritmo termina correctamente.

Caso 2: algún hijo es mayor que la raíz. Sea j el índice del hijo con mayor valor y sean $x = A[i]$ y $M = A[j]$ antes del intercambio. El algoritmo intercambia $A[i] \leftrightarrow A[j]$: $x \leftrightarrow M$.

Como cada subárbol hijo es un max-heap, su raíz es mayor o igual que todos sus descendientes, por aplicación sucesiva de las desigualdades padre-hijo. Además, $M > x$ y M es mayor o igual que el valor del otro hijo, si existe. Por tanto, M es mayor o igual que todos los valores del subárbol original.

Tras el intercambio, $A[i] = M$ y $A[j] = x$. Solo puede haberse alterado la propiedad de max-heap entre j y sus hijos: los subárboles hijos de j permanecen intactos, al igual que el otro subárbol de i .

El algoritmo llama a $\text{MAX-HEAPIFY}(A, j)$. Como j es hijo de i , su subárbol tiene altura menor que h ; por la hipótesis inductiva, la llamada lo convierte en un max-heap.

La llamada únicamente intercambia valores dentro de ese subárbol; todos siguen siendo menores o iguales que M . Así, $A[i] = M$ sigue siendo mayor o igual que sus hijos. Como ambos subárboles hijos son ahora max-heaps, todo el subárbol de raíz i también lo es.

Cada llamada recursiva desciende a un subárbol de menor altura, por lo que el algoritmo termina. Por inducción, $\text{MAX-HEAPIFY}(A, i)$ restaura correctamente la propiedad de max-heap bajo la precondition indicada. ■